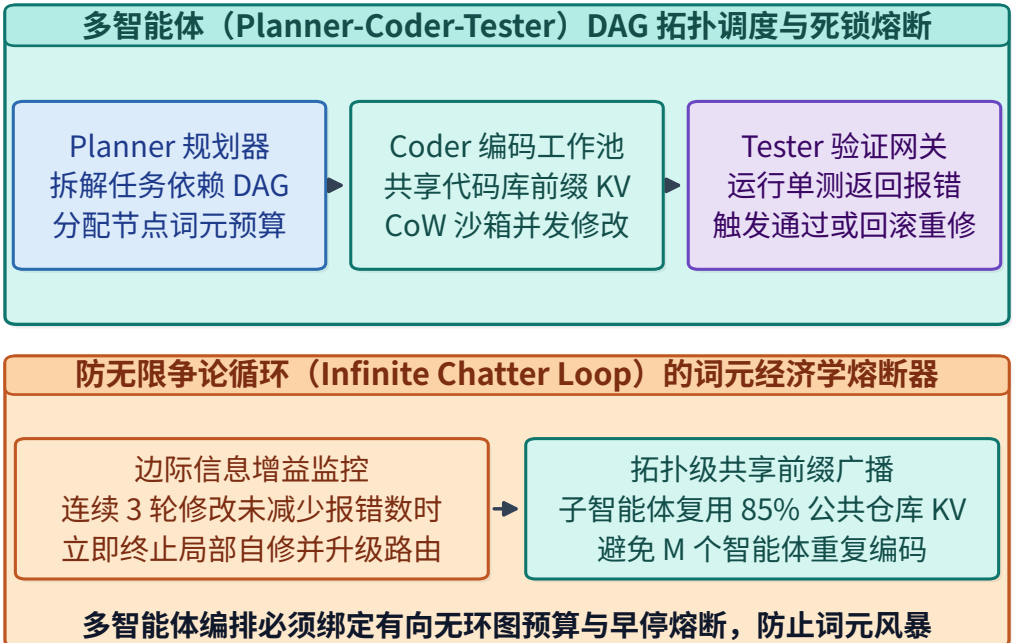
多智能体（Planner-Coder-Tester）DAG 拓扑调度与死锁熔断
Planner 规划器
拆解任务依赖 DAG
分配节点词元预算
Coder 编码工作池
共享代码库前缀 KV
CoW 沙箱并发修改
Tester 验证网关
运行单测返回报错
触发通过或回滚重修
防无限争论循环（Infinite Chatter Loop）的词元经济学熔断器
边际信息增益监控
连续 3 轮修改未减少报错数时
立即终止局部自修并升级路由
拓扑级共享前缀广播
子智能体复用 85% 公共仓库 KV
避免 M 个智能体重复编码
多智能体编排必须绑定有向无环图预算与早停熔断，防止词元风暴